

Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 1: Correctitud de algoritmos

Ayte. Cristian Nettle

1. Subarray Sum Equals K

Considere el siguiente algoritmo para contar el número de subarreglos cuya suma es igual a:

SUBARRAY-SUM-K(A, k)

```
1  Initialize hash table  $H$  with  $H[0] = 1$ 
2  Compute prefix sums  $S[0 \dots n-1]$  where  $S[i] = \sum_{j=0}^i A[j]$ 
3   $ans = 0$ 
4  for  $i = 0$  to  $n - 1$ 
5      if  $H.contains(S[i] - k)$ 
6           $ans = ans + H[S[i] - k]$ 
7       $H[S[i]] = H[S[i]] + 1$ 
8  return  $ans$ 
```

Demuestre la correctitud del algoritmo usando invariantes de loop.

Recuerde mostrar las tres propiedades: *inicialización*, *mantención* y *terminación*.

2. Two-Sum

Considere el siguiente algoritmo para resolver el problema de Two-Sum:

TWO-SUM-HASHTABLE(A, k)

```
1  Create empty hash table  $H$ 
2  for  $i = 0$  to  $n - 1$ 
3       $c = k - A[i]$ 
4      if  $H.contains(c)$ 
5          return  $\{H[c], i\}$ 
6       $H[A[i]] = i$ 
7  return NIL
```

Demuestre la correctitud del algoritmo usando un invariante de loop.

Su invariante debe cumplir las tres propiedades: *inicialización*, *mantención* y *terminación*.